

TB Filter Table

Versi: 1.1.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-17

Ikhtisar

Mengubah bentuk harmonik yang terus berubah dalam tabel spektral menjadi filter bergerak untuk menghasilkan warna suara berongga, seperti kaca, vokal, bertingkat, dan terlipat.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Filter konvensional menawarkan bentuk cutoff dan resonansi yang familier, namun kontur kompleks yang berkembang sering kali memerlukan banyak pita EQ dan jalur otomatisasi. TB Filter Table mengubah profil harmonik dari bingkai tabel siklus tunggal yang dipilih menjadi respons filter. Memindahkan Frame, memilih tabel lain, atau menggunakan LFO Frame mengubah seluruh kontur sebagai satu gerakan musik, sedangkan opsional Drive menambahkan warna nonlinier terpisah setelah filter.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Gerakan berkelanjutan atau bertahap melalui kontur harmonik prosedural, bukan kemiringan filter statis tunggal
- Empat karakter fase berbeda, gerakan terarah Frame, dan warna Drive nonlinier opsional
- Pustaka tabel prosedural yang besar ditambah tabel Custom yang dapat digambar yang dapat disimpan atau ditukar secara terpisah
- Preset Pabrik dan Pengguna yang mengingat efek lengkap, termasuk tabel Custom dan status LFO

Bagaimana cara kerjanya

Tabel yang dipilih berisi serangkaian bentuk harmonis. Frame memilih posisi dalam rangkaian tersebut, dan plug-in mengubah bentuk yang dipilih menjadi kontur filter daripada memainkannya sebagai osilator.

Cutoff menempatkan kontur dalam spektrum, Resonance mengubah kontrasnya, dan Phase mengubah karakter waktu dan fase. LFO Frame dapat menelusuri tabel secara otomatis, sementara Drive menambahkan warna bergantung masukan terpisah setelah filter.

Mulai cepat

- 1** Muat Init atau preset Pabrik terdekat dan pilih Table yang kontur dasarnya sesuai dengan sumbernya.
- 2** Gerakkan Frame dengan kenop atau air terjun hingga muncul karakter berongga, vokal, kaca, terlipat, atau berundak yang berguna.
- 3** Atur Cutoff dengan kenop atau penanda respons sehingga kontur berada dalam register yang berguna; ingat bahwa ini menempatkan harmonik 24 daripada sudut filter normal.
- 4** Sesuaikan Resonance untuk kontras kontur, lalu atur Mix sebelum memutuskan apakah sumber memerlukan Drive.
- 5** Bandingkan MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL, dan RAW pada lintasan yang sama dan pertahankan karakter fase yang mendukung transien dan campuran parsial.
- 6** Tambahkan gerakan Morph LFO dengan Type, Range yang searah, dan Rate; ubah posisi dasar Frame jika gerakan aktif tetap tertahan di ujung tabel.
- 7** Buka EDIT hanya ketika alat tabel Drive atau Custom diperlukan, dan bedakan file tabel .tbft dari preset Pengguna .tbftpreset lengkap.
- 8** Bandingkan dengan bypass pada level dengar yang sama, biarkan kompensasi latensi DAW tetap aktif, dan sisakan headroom: tidak ada kontrol Output untuk pengguna, dan mode selain RAW dapat menambahkan kompensasi otomatis internal hingga +12 dB.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Air terjun dan tampilan respons

Air terjun bagian atas menunjukkan bingkai tabel yang dibuat dan menyorot bingkai langsung yang digunakan oleh mesin audio. Grafik TABLE FIR RESPONSE di bawahnya menunjukkan respons filter kondisi tunak saat ini sebelum Drive dan sebelum Mix kering/basah. Ini bukan spektrum masukan, pengukur keluaran, atau audio FFT. Seret air terjun untuk memindahkan pangkalan Frame; seret hanya penanda vertikal di grafik respons untuk mengubah Batas.

Table dan Frame

Table memilih CUSTOM atau salah satu tabel Pabrik prosedural. Tombol kiri dan kanan berpindah melalui perpustakaan tabel lengkap dan membungkus di kedua ujungnya. Frame adalah posisi dasar dalam tabel yang dipilih. Posisi kosong di antara bingkai utama yang dibuat dapat diinterpolasi dengan lancar atau pilih bingkai terdekat yang dibuat ketika tabel menggunakan gerakan Stepped.

Batas, Resonance, dan Phase

Cutoff (H24) menempatkan harmonik ke-24 dari tabel pada frekuensi yang dipilih; ini bukan titik cutoff low-pass biasa. Demi kompatibilitas otomatisasi host, koordinat publiknya tetap dari 20 Hz hingga 20 kHz dengan pusat kurva 1 kHz, sedangkan UI, DSP, dan status schema 5 memakai 200 Hz sebagai batas bawah efektif. Resonance mengubah kontras dan kedalaman kontur spektral. MINIMUM, LINEAR, dan ORIGINAL menerapkan kompensasi level otomatis internal yang dibatasi hingga +12 dB, sedangkan RAW melewati kompensasi tersebut. MINIMUM mengutamakan respons kausal, LINEAR memakai respons simetris dengan delay konstan, ORIGINAL mempertahankan lebih banyak karakter fase frame sumber, dan RAW mengubah bentuk gelombang secara lebih langsung menjadi kernel filter yang kasar. Semua mode fase mempertahankan alignment yang dilaporkan sama, tetapi transient yang terdengar dan karakter pada Mix parsial dapat berbeda.

Morph LFO

TYPE memilih OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, atau RND. RANGE bersifat searah: nilai positif menggerakkan Frame ke atas dari posisi dasar, nilai negatif menggerakkannya ke bawah, dan posisi netral menghentikan pergeseran. Gerakannya tidak simetris pada kedua sisi posisi dasar. RATE berjalan bebas dan tidak disinkronkan dengan tempo DAW. Posisi Frame aktif dibatasi oleh kedua ujung tabel; jika posisi dasar ditempatkan terlalu dekat ke ujung yang searah dengan gerakan, sebagian gerakan dapat menjadi datar.

EDIT dan TABLE TOOLS

Tampilan utama sebenarnya dan tampilan TABLE TOOLS ditampilkan bersama di atas. EDIT membuka ruang kerja sekunder ini, yang menampilkan Drive, rel Frame yang lebih besar, kontrol prasetel/riwayat, dan pengeditan tabel Custom. NEW membuat tabel Custom dua bingkai utama. CAPTURE menyalin bingkai yang sedang dirender ke dalam slot Custom yang sama. DRAW FRAME memungkinkan Anda menggambar bentuk gelombang saat ini dan memasukkannya ke Custom saat isyarat berakhir. CLEAR menghapus bingkai yang dibuat pada slot saat ini ketika Custom dipilih. TABLE FILE hanya mengimpor atau mengeksport data tabel .tbft; ini terpisah dari preset plug-in lengkap.

FRAME LFO alat

Tab FRAME LFO memperlihatkan kontrol Type, Range, dan Rate yang sama di area kerja yang lebih besar dan memperlihatkan posisi BASE dan LIVE secara terpisah. Membuka atau menutup tampilan alat mana pun tidak mengubah suara. Navigasi keyboard dapat memindahkan Frame dalam langkah kecil atau lebih besar, melompat ke ujung, memutar tabel, membuka EDIT, dan menghapus bingkai utama Custom ketika tampilan yang relevan memiliki fokus.

Kontrol preset dan riwayat

Browser prasetel mengelompokkan Essentials, Motion, Character, Showcase, dan USER. Sebelumnya dan Berikutnya menelusuri preset Pabrik dan Pengguna, sementara Simpan Preset Pengguna, Undo, dan Redo mengelola perubahan status sepenuhnya. Set Pabrik adalah Init, Gentle Pad Motion, Hollow Drum Focus, Vocal Formant Lift, Subtle Bus Contour, Slow Vowel Bloom, Liquid Reed, Golden Sweep, Phase Weave, Comb Garden, Warm Ladder, Prime Choir, Glass Tide, Dense Fold, Pulse Steps, Raw Barcode, Mobius Kernel, Prism Bloom, Nested Fold, dan Broken Speaker.

Table perpustakaan dan tipe file

Pustaka tabel Pabrik berisi Dasar-Dasar, Tangga Harmonik, Kontur Spektral, Geometri, Orbit Polinomial, Simetri Phase, Arsitektur Pulsa, Fold dan Warp, Motion Organik, dan Kurva Eksperimental. Setiap grup berisi beberapa tabel prosedural dengan kepadatan bingkai utama dan perilaku Halus atau Stepped yang berbeda. Preset pengguna menggunakan .tbftpreset dan disimpan di Documents/TB Filter Table/Presets/User; File .tbft hanya berisi tabel Custom dan perilaku morfnya.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
TABLE	Memilih CUSTOM atau tabel Pabrik prosedural yang bentuk harmonisnya menjadi respons filter. Pilih berdasarkan karakter luasnya terlebih dahulu, lalu gunakan Frame untuk menemukan posisi berguna di dalamnya.
FRAME	Memilih posisi dasar di dalam tabel yang dipilih dan juga dapat diseret ke air terjun. Jelajahi secara luas sebelum menyempurnakan Cutoff atau Resonance, karena Frame mengubah kontur harmonik secara keseluruhan.
CUTOFF (H24)	Tempatkan harmonik 24 tabel pada frekuensi yang dipilih; ini bukan sudut filter konvensional. Seret penanda respons melintasi sumber dan dengarkan register yang berguna, bukan sudut low-pass yang sudah dikenal.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
RESONANCE	Mengubah kontras dan kedalaman kontur yang berasal dari tabel; MINIMUM, LINEAR, dan ORIGINAL kemudian menerapkan kompensasi otomatis internal yang dibatasi hingga +12 dB, sedangkan RAW melewatinya. Naikkan kontras dengan hati-hati dan bandingkan loudness secara eksternal karena kompensasi internal dibatasi hingga +12 dB dan tidak bekerja dalam RAW.
DRIVE	Menambahkan warna nonlinier yang bergantung pada input setelah filter tabel. Posisi netralnya melewati tahapan warna dengan tepat. Atur filter terlebih dahulu, lalu tambahkan warna secukupnya untuk mendukung sumbernya tanpa aliasing yang kasar atau kehilangan ruang kepala.
MIX	Memadukan jalur langsung dan jalur terfilter yang selaras dengan latensi. Gunakan campuran sebagian untuk mempertahankan transien ketika RAW atau kontur dalam sengaja dibuat kasar.
PHASE	Memilih fase MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL, atau RAW dan karakter sementara sambil menjaga keselarasan tetap. Bandingkan keempat mode pada bagian pendek yang sama, terutama pada drum dan sebagian Mix.
MORPH LFO TYPE	Memilih gerakan OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, atau RND untuk gerakan Frame langsung. Pilih bentuk gerakan berdasarkan ritme dan kontinuitas: aliran gelombang halus, SQR langkah, dan RND memegang posisi baru setiap siklus.
MORPH LFO RANGE	Menetapkan rentang perjalanan satu arah di atas atau di bawah dasar Frame; ini bukan kedalaman yang simetris. Jauhkan posisi dasar dari ujung tabel pada arah yang dipilih agar posisi Frame aktif tidak terus tertahan di batas.
MORPH LFO RATE	Menyetel kecepatan gerakan Frame yang berjalan bebas tanpa sinkronisasi tempo DAW. Atur kecepatan dalam pengaturan lengkap; itu berjalan bebas dan tidak akan mengunci tempo.
BYPASS	Mengembalikan sinyal langsung dengan latensi tetap sementara keadaan internal berlanjut untuk pengembalian yang lancar. Bandingkan pada tingkat mendengarkan yang cocok dengan kompensasi penundaan DAW diaktifkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
NEW	Membuat tabel Custom dua bingkai utama yang baru. Gunakan ketika tabel yang diimpor atau diambil terlalu rumit untuk diedit ke hasil yang diinginkan.
CAPTURE	Menyalin bingkai yang sedang dirender ke dalam slot yang cocok pada tabel Custom. Ambil bingkai Pabrik yang berguna, pindah ke slot lain, dan tambahkan bingkai utama secukupnya untuk menjelaskan transisi.
DRAW FRAME	Memungkinkan Anda menggambar dan menormalkan bentuk gelombang yang disimpan di slot Custom saat ini. Buatlah bentuk yang luas terlebih dahulu, lepaskan untuk melakukan, dan ikuti audisi interpolasi sebelum menggambar detail yang lebih halus.
CLEAR	Menghapus keyframe Custom yang dibuat pada slot saat ini. Hapus frame yang tidak diperlukan ketika transisi terasa penuh atau berubah terlalu cepat.
TABLE FILE	Mengimpor atau mengekspor data tabel .tbft Custom secara terpisah dari preset plug-in lengkap. Gunakan .tbft untuk menukar tabel saja dan .tbftpreset ketika suara lengkap harus dipanggil kembali.

Kegunaan praktis

Bantalan lambat atau morf drone

- Mulailah dengan Gentle Pad Motion atau Slow Vowel Bloom.
- Pilih tabel Organic Motion atau Spectral Contours yang bergerak halus dan tempatkan posisi dasar Frame jauh dari ujung lintasan.
- Gunakan SINE atau TRI dengan Rate lambat dan Rentang arah sedang.
- Atur Mix untuk kedalaman yang diinginkan dan biarkan Drive netral hingga gerakan spektral seimbang.

Hasil yang diharapkan: Suara yang berkelanjutan mengubah warna dan bentuk internal secara bertahap tanpa memerlukan banyak pita EQ yang bergerak.

Gerakan drum formant atau melangkah

- Mulailah dengan Hollow Drum Focus atau Pulse Steps dan ulangi hasil yang paling jelas.
- Pindahkan Cutoff hingga kontur mendukung tubuh atau serangan.
- Bandingkan MINIMUM dengan RAW dan gunakan tabel SQR, SAW, atau Stepped bila diinginkan perubahan ritme yang keras.
- Kurangi Mix atau Resonance jika berat badan sementara turun terlalu banyak.

Hasil yang diharapkan: Drum mendapatkan animasi takik dan karakter formant sementara pukulan langsungnya tetap ada hingga Mix.

Warna formant vokal atau synth

- Pilih Vocal Formant Lift, Liquid Reed, atau Prime Choir.
- Sapu Frame terlebih dahulu untuk menemukan vokal atau struktur parsialnya, lalu pindahkan Cutoff untuk menempatkannya di sekitar sumber.
- Gunakan ORIGINAL untuk lebih banyak karakter fase sumber atau LINEAR ketika kontur penundaan konstan lebih disukai.
- Tambahkan Resonance dan Drive secukupnya saja untuk memperjelas formant tanpa menimbulkan penumpukan yang bergantung pada level.

Hasil yang diharapkan: Sumbernya mengambil warna vokal, seperti buluh, atau paduan suara yang tetap terhubung dengan penampilan aslinya.

Kontur bus konservatif

- Mulailah dengan Subtle Bus Contour dan pertahankan Mix tetap rendah.
- Gunakan area tabel yang lebar dan stabil, lalu hindari gerakan LFO yang cepat.
- Atur Drive ke posisi netral dan bandingkan mode fase pada pengaturan lengkap.
- Level-cocokkan di luar plug-in sebelum memutuskan apakah kontur meningkatkan bus.

Hasil yang diharapkan: Bus menerima bentuk spektral yang terkendali tanpa berubah menjadi efek bergerak yang jelas.

Bangun dan tukarkan tabel Custom

- Buka EDIT dan TABLE TOOLS, lalu gunakan NEW atau CAPTURE untuk membuat frame Custom pertama.
- Pindah ke slot Frame lain, gambar atau ambil bentuk yang kontras, dan lakukan audisi interpolasi sebelum menambahkan lebih banyak bingkai.
- Ekspor tabel sebagai .tbft ketika hanya tabel yang harus dibagikan, dan simpan .tbftpreset ketika seluruh pengaturan efek harus dikembalikan.

Hasil yang diharapkan: Kontur filter pribadi yang dapat digunakan kembali dapat berpindah antar proyek tanpa membingungkan data tabel dengan status plug-in lengkap.

Kesalahan umum

Jika suara menjadi jauh lebih pelan, turunkan Resonance atau Mix dan samakan level secara eksternal; plug-in ini tidak memiliki kontrol Output untuk pengguna, sedangkan kompensasi otomatis internal dibatasi hingga +12 dB dan dilewati dalam RAW, sehingga kontur yang dalam tetap dapat kehilangan level.

Cutoff (H24) bukanlah tikungan low-pass konvensional, jadi nilailah keseluruhan kurva respons dan suaranya daripada mengharapkan perilaku cutoff yang biasa.

Jika gerakan Frame LFO tampak berhenti, jauhkan posisi dasar Frame dari ujung tabel atau balik tanda Range; posisi aktif dibatasi pada kedua ujungnya.

Rentang bergerak dalam satu arah dari dasar Frame dan tidak menyediakan mode plus/minus simetris terpisah.

Tampilan respons tidak menyertakan Drive dan Mix, sehingga kurva yang terlihat tidak dapat memprediksi setiap hasil campuran yang bergantung pada level atau sebagian.

Drive yang tinggi pada materi terang masih dapat menimbulkan aliasing, walaupun residu nonlinier-dikurangi-linier dari Drive memakai jalur oversampling true 2x polyphase-IIR berkualitas maksimum untuk mengurangi alias yang terlipat.

RAW dan sebagian Mix dapat menimbulkan kekasaran yang disengaja, noda impuls, atau pewarnaan fase; pilih Phase lain jika karakter tersebut mengaburkan sumbernya.

Penundaan pemrosesan tetap memerlukan kompensasi DAW dan tidak dimaksudkan sebagai jalur pelacakan langsung tanpa latensi.

Panel saat ini tidak menyediakan sinkronisasi tempo, kontrol Output untuk pengguna, MIDI, pemutaran sebagai osilator, impor IR eksternal, atau impor tabel dengan tarik dan lepas. MINIMUM, LINEAR, dan ORIGINAL memang menyertakan kompensasi otomatis internal yang dibatasi hingga +12 dB; RAW melewatinya.